

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1

วิชา 392133 PHYSICS III

วันที่สอบ 28 ตุลาคม 2563

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.กนกวรรณ จงเจริญ, อ.สุชาดา วรรณพิน

ปีการศึกษา 2563

ชั้น Sec. 1-14

เวลา 08.00 - 10.00 น.

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

คำสั่งข้อสอบ

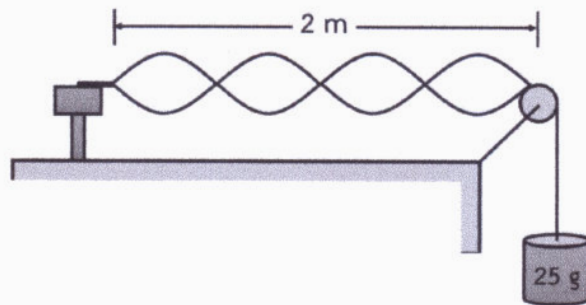
- ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
- ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อ รวม 6 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 70 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อลงในข้อสอบ
- การสอบเป็นแบบปิดตำรา ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใด ๆ และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ (การนำเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
- นักศึกษาต้องอยู่ในสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำในระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าการทุจริตในการสอบ
- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
- สามารถตอบในรูปของ π เศษส่วนอย่างต่ำ และติดในรูปเครื่องหมายกรณฑ์ ($\sqrt{\quad}$) ได้

ข้อ	คะแนน	ข้อ	คะแนน
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6			
คะแนนรวม			

การทุจริตในการสอบถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. ทำการทดลองของเมลด์กับเส้นเชือกที่มีความยาว 2 เมตร พบว่าขณะทดลองถ่วงมวลขนาด 25 กรัม ที่ปลายเชือกด้านหนึ่ง เกิดหัวของคลื่นนิ่งขึ้น 4 หัวดังรูป หากคำนวณหาค่าความถี่ขณะนั้นได้เป็น 50 เฮิรตซ์ จงหา
- ค่ามวลต่อความยาวเชือก
 - จงพิสูจน์สมการการหาค่าความถี่จากกราฟ
 - ถ้าความชันจากกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง λ^2 กับ T ที่ได้จากการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.25 นิวตันต่อเมตร² จงหาค่าความถี่จากกราฟ

[7 คะแนน]



2. When strum two uneven tension guitar strings at the same time. A sound has an average frequency of 352.5 Hz and a beat frequency of 5 Hz. Find the frequency of the sound produced by both guitar strings. Define the first of guitar string is tighter than the second guitar string.

[6 points]

3. ทำการทดลองเคาะส้อมเสียงความถี่ 680 เฮิรตซ์ ที่ปากหลอดกำทอนชนิดปลายเปิดทั้งสองด้าน ในห้องที่มีอุณหภูมิคงที่และมีอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 340 เมตรต่อวินาที พบว่าเกิดโอเวอร์โทนที่ 4 จงหา
- ก) หลอดกำทอนนี้มีความยาวเท่าไร
- ข) ถ้านำปลายหลอดด้านหนึ่งในข้อ ก. ไปจุ่มน้ำ และนำส้อมเสียงอันเดิมมาเคาะที่ปากหลอดด้านที่อยู่เหนือน้ำ โดยต้องการให้เกิด โอเวอร์โทนที่ 3 อยากทราบว่าต้องจุ่มหลอดลงในน้ำกี่เซนติเมตร

[7 คะแนน]

4. ค้างคาวตัวหนึ่งบินเข้าหาถ้ำด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที พร้อมทั้งเปล่งเสียงที่มีความถี่ 3.3 กิโลเฮิรตซ์ ออกไปตลอดเวลา เนื่องจากค้างคาวนำทางด้วยคลื่นเสียง ในขณะนั้นอากาศภายในถ้ำเย็นมากมีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จงตอบคำถามต่อไปนี้
- ก) ค้างคาวจะได้ยินเสียงที่สะท้อนออกมามีความถี่เท่าไร
- ข) สุนัขตัวหนึ่งกำลังวิ่งตามค้างคาวเข้าไปในถ้ำด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที สุนัขจะได้ยินเสียงที่มาจากค้างคาวมีความถี่เท่าไร
- ค) สุนัขจะได้ยินเสียงจากค้างคาวโดยตรงและเสียงที่สะท้อนกลับมาจากผนังถ้ำเกิดบีตส์ที่มีความถี่เท่าไร

[8 คะแนน]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. เครื่องบินไอพ่นลำหนึ่งบินในแนวระดับด้วยความเร็ว 510 เมตรต่อวินาที สูงจากพื้นดิน $3060\sqrt{5}$ เมตร ขณะผ่านศีรษะชายคนนี้พอดี จงหาว่าเขาจะได้ยินเสียงคลิ่นกระแทกครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไร และมุมระหว่างหน้าคลื่นกระแทกทำกับแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องบินเท่าใด กำหนด อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 15 องศาเซลเซียส

[6 คะแนน]

6. ลิซ่ายืนห่างจากเครื่องบินที่จอดอยู่หนึ่งเป็นระยะทาง 400 เมตร ได้ยินระดับความเข้มเสียงจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เท่ากับ 120 เดซิเบล จงหา

ก) ความเข้มเสียงที่ได้ยินจากเครื่องบิน ณ ตำแหน่งดังกล่าว

ข) ถ้าลิซ่าเดินออกจากตำแหน่งเดิมในแนวตรงจนอยู่ในระยะที่ได้ยินเสียงมีระดับความเข้ม 100 เดซิเบล อยากทราบว่าลิซ่าเดินออกมาจากตำแหน่งเดิมเป็นระยะทางเท่าไร

[8 คะแนน]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์เป็นระยะเท่าไรและใช้เลนส์ชนิดใด จึงจะทำให้เกิดภาพหน้าเลนส์ขนาด 0.4 เท่า ของวัตถุ กำหนด ความยาวโฟกัสของเลนส์เท่ากับ 10 เซนติเมตร

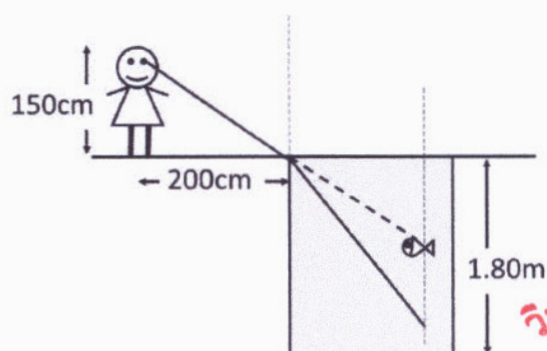
[5 คะแนน]

8. วางวัตถุขนาด 15 เซนติเมตร หน้ากระจกทำให้เกิดภาพจริงขนาด 10 เซนติเมตร โดยระยะห่างระหว่างวัตถุกับภาพเท่ากับ 50 เซนติเมตร จงหาความยาวโฟกัสของกระจก ชนิดของกระจก และวาดเส้นทางเดินของแสงพร้อมแสดงตำแหน่งของวัตถุและภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนของกระจกนั้นบนแกนमुखสำคัญ

[6 คะแนน]

9. น้องชมพูมีความสูง 150 เซนติเมตร ยืนห่างจากขอบบ่อปลา 2.0 เมตร มองเห็นภาพปลาตัวหนึ่งที่ระยะลึกจากผิวน้ำเป็น 0.90 เมตร กำหนด ดัชนีหักเหในน้ำเป็น $\frac{4}{3}$ จงหาว่าปลาตัวนี้อยู่ที่ระดับความลึกจากผิวน้ำเท่าไร

[6 คะแนน]



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร พุ่งผ่านเกรตติง พบว่าแนวแถบสว่างที่ 4 ทำมุมกับแนวแถบสว่างตรงกลางเท่ากับ 30 องศา จงหาจำนวนช่องสลิตต่อเซนติเมตรของเกรตติงนี้

[5 คะแนน]

11. หลอดฉายภาพชนิดหนึ่ง มีอัตราการให้พลังงานแสงเท่ากับ 1,000 ลูเมน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งประสิทธิภาพของการให้พลังงานแสงลดลงเหลือ 80% ถ้าต้องการฉายภาพให้มีความสว่างเฉลี่ยบนจอ 250 ลักซ์ ภาพที่ฉายจะมีขนาดได้ใหญ่ที่สุดกี่ตารางเมตร

[6 คะแนน]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.กนกวรรณ จงเจริญ

อ.สุชาดา วรรณพิน

อ.จิตาภา ลัมพากิวัฒน์

อ.สุนิสา วิระนนท์

ผู้ออกข้อสอบ